

Data Management

DWH

Fundamentos de los DWH

Los DWH son más antiguos de lo que pensamos, inicialmente denominados como simples repositorios de datos que servían para liberar altos tiempos de procesamiento en los sistemas de información en los momentos de grandes operaciones de consultas para la generación de reportes destinados al análisis del Negocio y sus decisiones. El diseño de estos repositorios de datos fue evolucionando, requiriendo cada vez más transformaciones en los datos para obtenerlos en un formato más orientado a dicho análisis, así, hoy en día: Un Data Warehouse es una base de datos que almacena buena cantidad de información muy valiosa para el negocio a la cual se puede acceder a través de diferentes herramientas. Esta información proviene de diversas fuentes o sistemas de una empresa u organización para llevar a cabo sus operaciones tradicionales.

El volumen e historia que contenga el DWH dependerá esencialmente de las necesidades de información que posea el Negocio para el análisis y toma de decisiones.



Para muchos autores el DWH es el punto de partida para BI, dentro de la visión del Instituto Internacional de Data Management, el DWH es la solución tecnológica que soporta a la Inteligencia de Negocio, siendo este una base de datos integrada para el soporte de las decisiones, que además recopila datos que han sido extraídos desde diversas y variadas fuentes internas o externas a la organización.

El diseño y construcción de un DWH recae en especialista de Bases de Datos, sin embargo, independientemente de la metodología empleada o de la base de datos, tanto dicho diseño como construcción se debe realizar con base a los requerimientos de información del Negocio.

La función del Data Management de cara al Data Warehousing se fundamenta en:

- 1) Entender las necesidades de información del Negocio orientada al BI

- 2) Definir la arquitectura y el mantenimiento del DWH
- 3) Implementar DWH y Data Marts
- 4) Procesar Datos hacia el DWH
- 5) Monitorizar y controlar la actividad operativa del DWH, mantener la entonación adecuada para garantizar su mejor desempeño.

Características

Veamos algunas características de los Data Warehouses:

-  Usualmente reside en un servidor propio separado del entorno operativo transaccional. La intención de esta característica es no poner en riesgo el rendimiento (performance) de los sistemas operacionales. No obstante, en la actualidad con la evolución de la virtualización de los servidores es posible que el DWH se encuentre en uno de estos servidores. Vale la pena señalar que la virtualización de servidores consiste en el aprovechamiento de las capacidades de un equipo en términos de procesamiento y memoria RAM para funcionar como su nombre lo indica

de manera virtual la emulación de más de un servidor en un mismo equipo ejecutando diferentes sistemas de información.
-  La disponibilidad de información en el DWH puede ser relativa en el tiempo. Aunque dependerá de los requerimientos de usuario, un DWH tendrá la información en un momento determinado luego de esta producirse en los sistemas fuentes, este período de tiempo puede variar dependiendo fundamentalmente de la necesidad de la organización y del grado de transformación que los datos deban tener, siendo, por ejemplo, desde mensual, semanal, diario, incluso hasta considerarse en tiempo real (Real Time).
-  La normalización de una estructura de datos radica es un procedimiento de definición de cómo los datos van a ser almacenados en dicha estructura. De esta forma, una estructura normalizada es aquella que descompone la información en

datos (atributos) a la más mínima expresión de detalle posible almacenada de manera individual, procurando minimizar la redundancia en dichos datos, mantener su integridad y su rápido tratamiento individual. Para realizar la normalización nos apoyaremos en los modelos de entidad relación en el diseño de bases de datos. Por otro lado, una estructura de datos No normalizada o des normalizada consiste por el contrario en almacenar la información en datos más orientados a la redundancia y a la independencia relacional. Una base de datos no normalizada tiende a ser menos eficiente en el tratamiento de los datos orientados a las operaciones, pero por otra parte tiende a ser más eficiente en el tratamiento de estos, orientados al análisis, en este sentido, los DWH poseen datos procesados, tradicionalmente basados en estructuras Menos Normalizadas o No Normalizadas.

- ✚ Los DWH no son actualizados o modificados por los usuarios finales, sólo acceso de lectura. No volátil. Una de las principales características de los DWH es su **no volatilidad**, es decir, su actualización debe venir igualmente desde la fuente a través de los mecanismos técnicos que poseen los procesos ETL. Con esto se persigue fundamentalmente mantener la coherencia y sincronización entre el DWH y las fuentes de datos. Debe ser basado en requerimientos del negocio. Tanto el diseño como la construcción de un Data Warehouse debe ser con base a las necesidades de negocio, las cuales serán traducidas en términos técnicos a modelos de datos que soporten dichas necesidades.
- ✚ Disponibilidad, la información de un DWH debe estar a disposición en todo momento para el proceso de toma de decisiones, entendiendo estas no solo con un alcance estratégico, sino también táctico y operacional. Esta característica además está íntimamente relacionada con la versatilidad y el timing, no queremos solamente la información disponible sino en el momento oportuno que sea requerida y con unos tiempos de respuesta acordes a las necesidades.
- ✚ **Seguro, confiable y auditable**, la seguridad de la información no es un tema exclusivo de las fuentes de datos, ésta trasciende a toda la plataforma BI y en este

sentido al DWH. Quién debe tener acceso a cuál información, Data Management da respuesta a esta interrogante, ofreciendo además que el DWH sea confiable para su uso, y con la capacidad de poder auditar la información que allí se almacena.

- ✚ Homologa formatos en los datos. **Integra datos.** Los DWH al almacenar datos transformados desde diferentes fuentes, permite al negocio hablar un mismo idioma, tener una visión homologada de la información para evitar la confusión que podría generar tener islas de información.

Ventajas

Las ventajas de los DWH son muchas, a continuación, citaremos algunas de las más relevantes:

- ✚ Permite integrar los datos de diferentes sistemas, permite mayor entendimiento y comprensión de los datos. Una visión homologada de la información.
- ✚ Mantiene la historia del negocio para la reflexión de lo que ha pasado, acciones de lo que está pasando y planificación del futuro.
- ✚ Mejora los tiempos para la toma de decisiones.
- ✚ Apoya la optimización de los procesos de negocio y el rendimiento de los sistemas operacionales. Las consultas no recaen sobre el sistema fuente, sino que esa carga operacional se desvía hacia el DWH.
- ✚ Genera conocimiento del negocio para la organización, identificando sucesos y tendencias.

Data Marts

Esencialmente un Data Mart es el almacén de datos para un área específica de la organización. Sus características son equivalentes a las de un DWH solo que con datos exclusivos para un determinado departamento o unidad de negocio.

Dada su similitud de funciones es común que en el día a día de la organización los términos de DWH y Data Marts se confundan o se usen indistintamente, sin embargo, la clave será comprender que la información del Data Mart representa un subconjunto de

lo que podría estar o no en un DWH.

Importancia y Utilidad

- Facilitar acceso a datos que se utilizan frecuentemente para áreas particulares de la organización.
- Agilizar los tiempos de respuestas a datos específicos requeridos por áreas específicas de la organización.
- Adecuación más particularizada para el área determinada de la empresa.
- La arquitectura de los Data Marts puede variar tal como se puede identificar en la siguiente imagen. En la Arquitectura Dependiente los datos deben pasar primero por el DWH Corporativo, de allí su nombre, lo que conlleva a una mejor administración técnica, pero trae como consecuencia un mayor tiempo de procesamiento para la disponibilidad de la información y un mayor riesgo de generación de errores. Por su parte, la arquitectura Independiente, no visualiza la necesidad de un DWH sino del conjunto de Data Marts para cubrir las necesidades de negocio, aquí la información está más rápido disponible pero su administración técnica es más compleja.

